

运算放大器交流参数和应用

作者: Bonnie C. Baker
Microchip Technology Inc.

简介

本应用笔记定义了电压反馈型运算放大器（运放）的交流参数。紧随着这些参数的定义，给出了相应的运放电路，其中也讨论了某些特定的参数对优化电路性能的负面影响。随后给出了相应的电路解决方案。与此类似，针对运放直流参数和各种应用电路的应用笔记的标题为《运算放大器的结构和直流参数》，AN-722，此应用笔记可从 Microchip 网站下载。

本应用笔记讨论的性能参数可以分成两类，如下所列：

频域参数

- 增益带宽积（GBWP）
- 开环增益 / 相位（ A_{OL} 和 PH）
- 负载电容（ C_L ）- 输出阻抗（ Z_O ）
- 满功率带宽（FPBW）

时域参数

- 压摆率（SR）
- 稳定时间（ t_S ）
- 超调

有关波特图的产生、波特图的转换、稳定性分析和反馈理论的讨论将贯穿于全文。

另外，运放的很多交流参数既可以在频域中进行描述，也可以在时域中进行描述。例如，运放的稳定性在频域中描述为闭环相位裕量及其与运放开环增益的关系。在时域中，以度表示的相位裕量可以直接映射成稳定时间和超调。本应用笔记中的相应讨论将在这两个不同域之间建立关联。

本讨论所参考的交流运放开环模型如图 1 所示。

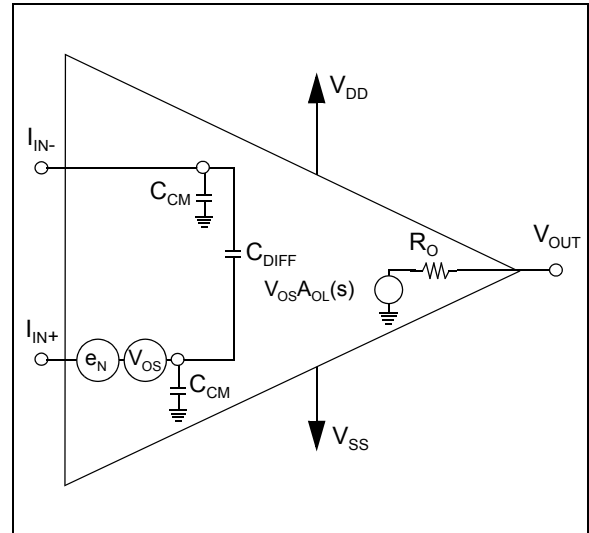


图 1: 电压反馈型运放的频率模型

图中显示的运放具有 5 个接线端。两个输入端具有失调电压误差（ V_{OS} ）、噪声源（ e_N ）和差分电容（ C_{DIFF} ）。输出端的有限阻抗用 R_O 来表示。运放的开环增益随频率的变化用函数 $A_{OL}(j\omega)$ 来表示。这个增益函数也可以采用二阶传递函数来进行简化：

$$A_{OL}(j\omega) = \frac{A_{OL}(DC)}{(as + 1)(bs + 1)}$$

其中：

a = 主极点的位置

b = 第二个极点的位置

频域参数

波特图分析方法

波特图是用来近似表示传递函数的幅度和相位的工具。运放增益和相位的波特图示例如图 2 所示。

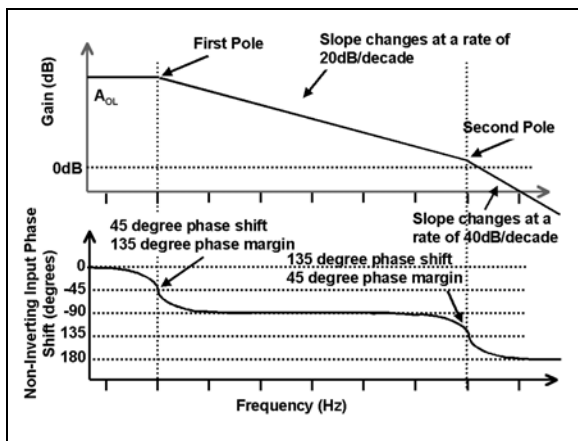


图 2: 模拟系统的频率响应的特征可以采用波德图来表示。波德图以图形化的方式来表示系统的增益和相位

这两个图显示了一个典型运放的增益（上图）和相位（下图）响应。增益曲线的 y 轴单位为分贝（dB）。分贝可以采用下面的公式转换成电压（伏特）：

$$A_{OL}(j\omega) (dB) = 20 \log \left(\frac{V_{OUT}(j\omega)}{V_{IN}(j\omega)} \right)$$

相位曲线的 y 轴单位为度。

度可以采用下面的公式转换成弧度：

$$\text{相位 (弧度)} = \text{相位 (度)} / 2\pi$$

以度表示的相位可以采用下面的公式转换成相位延时或群延时（秒）：

$$\text{相位延时} = (\text{以度表示的 } \delta\text{phase} / \delta f) / 360$$

两个图形的 x 轴对应于相同的频率比例。

增益带宽积（GBWP）

参数讨论 —— 放大器的增益带宽积（GBWP）为运放的响应开始以 -20dB / 十倍频开始衰减的频点处运放的开环增益与频率的乘积。

根据定义，如果运放具有单位增益稳定性，则当同相输入端作为信号输入，反相输入直接连接到输出时，运放不会产生振荡。此时运放的单位增益带宽等同于运放的 GBWP。运放具有单位增益稳定性，也意味着 0 dB 直线经过开环增益曲线时，其同相输入与输出之间的相移位于 0 度和 -180 度之间。有些运放不具有单位增益稳定性，此时，开环增益经过 0 dB 点的频率低于 GBWP。

应用挑战 —— 图 3 所示的运放配置成缓冲器。在这个电路中，缓冲器用来对不同的阻抗进行电隔离，或对重负载进行热隔离。在这种应用中，需要选择具有单位增益稳定性的运放。

测试缓冲器是否具有稳定性的最佳方法之一是在运放的输入端施加一个方波信号。运放输出端的超调和振铃直接反映出增益下降 3dB 频率点处的相移。

例如，图 4 显示了不具有单位增益稳定性的运放的波德图。当这个运放配置成缓冲器时，阶跃响应显示出运放趋向于振荡（图 5）。针对此应用问题的补救措施只能是选择具有单位增益稳定性的运放。采用后一种运放时的响应图就说明了这一点。图 6 显示了这种运放的波德图响应，图 7 显示了其阶跃响应。

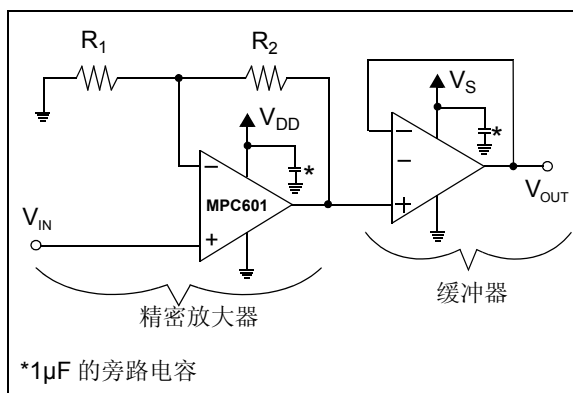


图 3: 运放的典型应用为电压缓冲器或跟随器

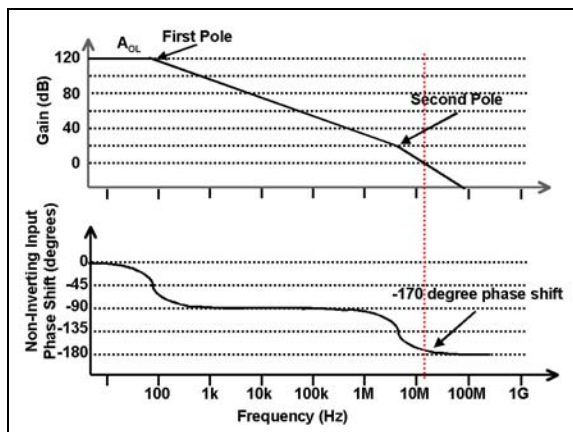


图 4: 不具有单位增益稳定性的运放的波德图。此时，在增益经过 0 dB 的频点处的相移接近 -180 度

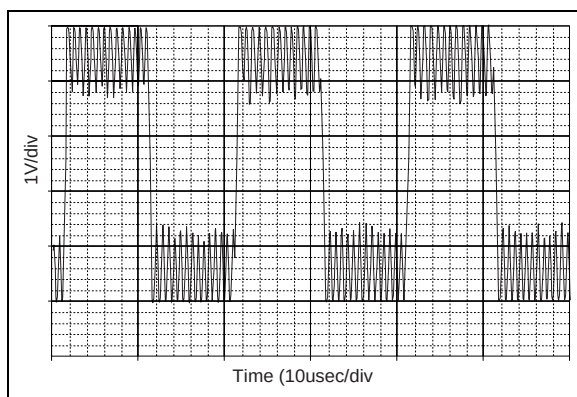


图 5: 图 4 波德图所示运放的单位增益阶跃响应显示出运放的非稳定性

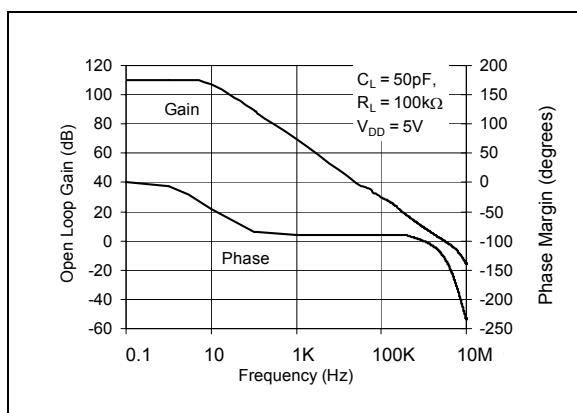


图 6: MCP601 单位增益放大器的波德图

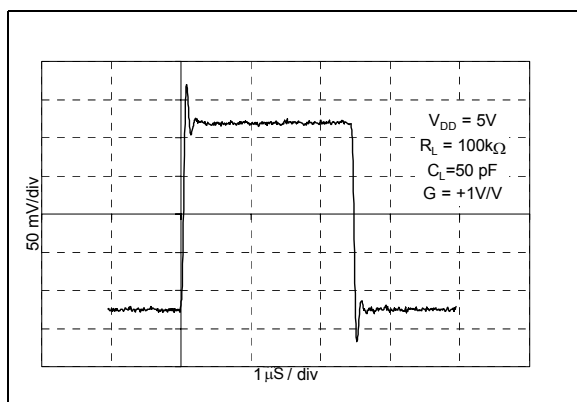


图 7: MCP601 单位增益稳定运放的阶跃响应

开环增益 / 相位 (A_{OL} 和 PH)

参数讨论 —— 理想情况下，运放的开环增益等于运放输出端的电压与施加到运放两个输入端的电压差值的比值的绝对值。

$$A_{OL}(dB) = 20 \log \left(\frac{V_{OUT}}{V_{IN+} - V_{IN-}} \right)$$

理想情况下，开环增益比应该为无穷大，但实际上，开环增益 $A_{OL}(j\omega)$ 的完整频率响应要低于直流增益，并且在传递函数的第一个极点频点处开始以 20dB/十倍频进行衰减。如图 2 中波德图所示。

通常，运放开环增益响应的第一个极点发生在 1Hz 至 10 kHz 频率之间。第二个极点发生在稍高的频率，接近开环增益曲线穿过 0dB 的频点。在第二个极点处，运放的增益响应开始以 40dB/十倍频衰减。

开环配置下运放的相位响应也能够被很好地预测。在直流条件下，运放同相输入与输出间的相移为 0 度。相反，在直流时，反相输入端与输出间的相移为 -180 度。

在第一个极点 f_1 前的 $1/10 f_1$ 处，同相输入与输出间的相位关系已经开始下降（约 -5.7 度）。在开环增益曲线的第一个极点（ f_1 ）出现的地方，相位已经下降了 -45 度。相位继续下降，到 $10f_1$ 频率处时，相位只比最终值 -90 度高 5.7 度。这里讨论的相位响应与第二个极点 f_2 处相同。

需要重点了解的是，运放输入到输出间相位关系变化的后果。在第二个极点后的十倍频处，同相输入端的相移为 -180 度。在同样的频点，反相输入到输出间的相移为 0 度或 -360 度。在此类相移下， V_{IN+} 实际上反转信号到输出。换句话说，两个输入端的极性互换了。

闭环运放系统的稳定性

典型应用中，运放外围都有反馈网络，这可以减小不同运放开环增益变化而导致的影响。这种反馈网络的框图如图 8 所示。

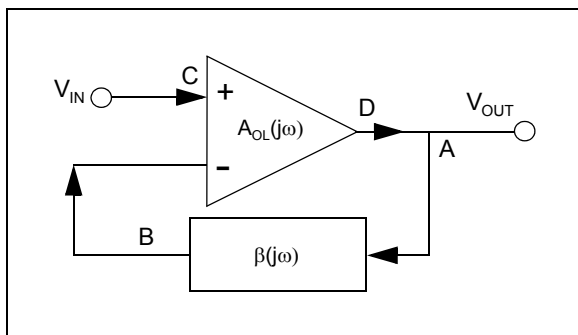


图 8: 运放电路的框图，包括运放增益单元 A_{OL} 和反馈网络 β

在图 8 中， β 表示反馈因子。由于运放的开环增益 (A_{OL}) 相对比较大，一部分输出电压反馈到运放的反相输入端。如果 β 反馈到同相端，则这小部分输出电压与输入电压相加，而不是相减。这种配置被称为正反馈，其输出将最终达到饱和。

该网络中反馈因子的作用就是减小系统中不同器件差异导致的影响。然而，若不进行仔细的设计考虑，反馈网络可能导致不需要的频率振荡。若反馈因子作为正信号馈送到系统的输入端时，就会出现这种情况。

闭环传递函数 —— 通过假设输出电压存在使得“**A**”点的电压等于 $V_{OUT}(j\omega)$ ，就可以分析图 8 中的回路。信号通过反馈系统 $\beta(j\omega)$ ，因此“**B**”点的电压等于 $\beta(j\omega)V_{OUT}(j\omega)$ 。此电压从输入电压（等于“**C**”点电压）中减去后使“**C**”点电压等于 $(V_{IN}(j\omega) - \beta(j\omega)V_{OUT}(j\omega))$ 。信号通过增益单元 $A_{OL}(j\omega)$ 后使“**D**”点的电压等于 $A_{OL}(j\omega)(V_{IN}(j\omega) - \beta(j\omega)V_{OUT}(j\omega))$ 。需留意这个电压即等于原始节点“**A**”的电压（或 V_{OUT} ）。整个闭环系统可用以下等式来描述：

“**A**”= “**D**” 或

$$V_{OUT}(j\omega) = A_{OL}(j\omega)(V_{IN}(j\omega) - \beta(j\omega)V_{OUT}(j\omega))$$

移项后，传递函数为：

$$\frac{V_{OUT}(j\omega)}{V_{IN}(j\omega)} = \frac{A_{OL}(j\omega)}{(1 + A_{OL}(j\omega)\beta(j\omega))}$$

这个公式实际上等于系统的闭环增益 $A_{CL}(j\omega)$ 。

这是一个很重要的结果。如果运放的开环增益 ($A_{OL}(j\omega)$) 接近为无穷大，则反馈因子的响应可很容易地用下式来评估：

$$A_{CL}(j\omega) = \frac{1}{\beta(j\omega)}$$

这个公式可以很容易地用来确定运放闭环系统的频率稳定性。

计算 $1/\beta$ —— 计算 $1/\beta$ 最简单的方法就是在运放的同相输入端施加信号源。也许有人会说，这种计算方法并不能给出实际信号在相应电路中的闭环增益公式，实际情况确实如此。但这种计算方法可用于确定电路的稳定性水平。

图 9 中的电路可用来演示如何计算 $1/\beta$ 。

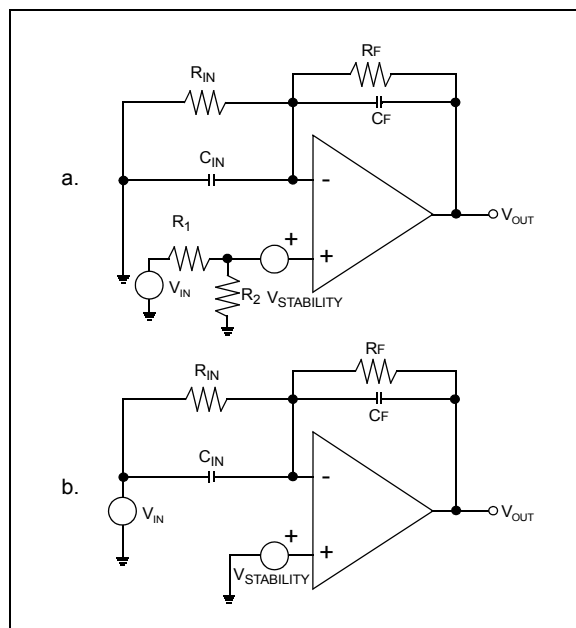


图 9: 电路 9a 中输入信号的直流增益为 $(R_2/(R_1+R_2))(1+R_F/R_{IN})$ 。电路 9b 中输入信号的直流增益为 $-R_F/R_{IN}$ 。这两个增益公式都不能用于计算反馈因子 $1/\beta$ 的直流增益。

在图 9a 中，假想的电压源 $V_{STABILITY}$ 用于 $1/\beta$ 稳定性分析。需要留意的是，这个电压源并不是实际应用电路的输入信号源。

假设运放的开环增益为无穷大，则电路的传递函数等于：

$$\frac{V_{OUT}}{V_{STABILITY}} = \frac{1}{\beta}$$

$$\frac{1}{\beta} = 1 + \frac{R_F \parallel C_F}{R_{IN} \parallel C_{IN}}$$

$$\frac{1}{\beta(j\omega)} = \frac{(R_{IN}(j\omega)R_F C_F + 1) + R_F(j\omega)R_{IN}C_{IN} + 1)}{R_{IN}(j\omega)R_F C_F + 1)}$$

或

在上述公式中，若 ω 等于 0，则：

$$\frac{1}{\beta(j\omega)} = 1 + \frac{R_F}{R_{IN}}$$

若 ω 趋于无穷大，则：

$$\frac{1}{\beta(j\omega)} = 1 + \frac{C_{IN}}{C_F}$$

传递函数具有一个零点和一个极点。其零点位置为：

$$f_z = \frac{1}{(2\pi R_{IN} \parallel R_F)(C_{IN} + C_F)}$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi R_F C_F}$$

图 9a 电路中 $1/\beta(j\omega)$ 传递函数的波德图如图 10 所示。

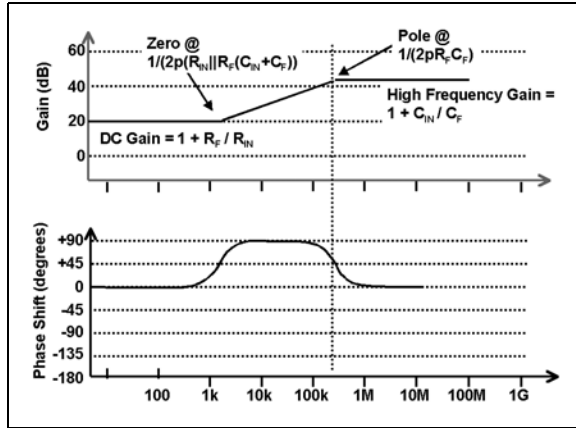


图 10：图 9a 电路使用 $V_{STABILITY}$ 作为输入源时反馈因子 ($1/\beta$) 倒数的波德图

同样，在图 9b 中，用于分析的输入信号源也不是实际应用电路的输入信号源。但是，运放的稳定性可以通过同样的方法来确定。使用 $V_{STABILITY}$ 时电路的闭环传递函数等于：

$$\frac{V_{OUT}}{V_{STABILITY}} = \frac{1}{\beta}$$

$$\frac{1}{\beta} = 1 + \frac{R_F \parallel C_F}{R_{IN} \parallel C_{IN}}$$

或

$$\frac{1}{\beta(j\omega)} = \frac{(R_{IN}(j\omega)R_F C_F + 1) + R_F(j\omega)R_{IN}C_{IN} + 1)}{R_{IN}(j\omega)R_F C_F + 1)}$$

可以发现，图 9a 和图 9b 中， $1/\beta$ 的传递函数是相同的。

确定系统的稳定性——在闭环运放系统中，如果系统的相位裕量已知，就可以确定系统的稳定性。在这种分析中，最普遍使用的方法就是波德图稳定性分析。采用这种方法，在波德图中可以同时包含运放开环的幅度响应（以 dB 表示）和相位响应，以及电路的反馈因子。

系统的闭环增益等于两个增益中幅度较小的那个。系统的相位响应等于开环增益相位变化加上反馈因子相位变化。

系统的稳定性定义为运放开环增益曲线与闭环增益曲线相交频率点的稳定性。在这点上，理论上系统的相位变化应该大于 -180 度。实际应用中，系统的相位变化应大于 -135 度。图 11 至图 14 展示了这种分析技巧。图 11 和图 12 显示的系统是稳定的，相反，图 13 和图 14 显示的系统就不稳定。

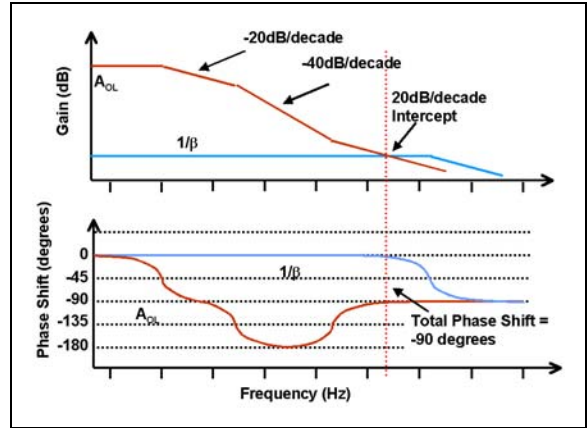


图 11：这个闭环系统稳定， A_{OL} 和 $1/\beta$ 曲线相交点的相位变化为 -90 度。

在图 11 中，运放的开环增益 $A_{OL}(j\omega)$ 从 0 dB 开始变化，很快以 $-20\text{dB}/10$ 倍频斜率减小。在第一个极点处，相位变化为 -45 度。在第一个极点 10 倍频率处，相位变化约为 -90 度。由于增益随着频率改变，引入了第二个极点，使开环增益响应的变化变成 $-40\text{dB}/10$ 倍频，同时相位也发生变化。响应曲线中第三个变化点是引入零点且开环增益响应曲线再次回到 $-20\text{dB}/10$ 倍频斜率的时刻。

在同一个图形中， $1/\beta$ 曲线也是从 0 dB 开始随频率变化的。频率增加时， $1/\beta$ 曲线保持平坦，一直到接近曲线终点处，由于极点的引入， $1/\beta$ 曲线开始以 $-20\text{dB}/十倍频$ 衰减。

这幅图中需要关注的地方是 $A_{OL}(j\omega)$ 曲线与 $1/\beta$ 曲线相交点。两个曲线以 $20\text{dB}/十倍频$ 的速率相互靠拢能够说明系统的相位裕量，相应地预测了系统的稳定性。在这种条件下，运放产生 -90 度的相移，反馈因子产生 0 度的相移。相位变化以及系统的稳定性由这个交叉点决定。系统的相位变化通过从 $A_{OL}(j\omega)$ 相移中减去 $1/\beta(j\omega)$ 相移而得到。在这个例子中，系统的相移为 -90 度。理论上来说，系统相移在 0 度和 -180 度之间时，系统就处于稳定状态。

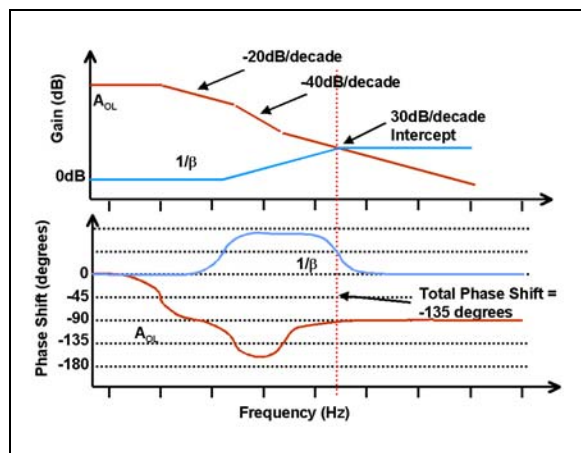


图 12: 这个系统处于稳定的边缘，两个增益曲线相交点的相移为 -135 度

图 12 所示的例子中， $A_{OL}(j\omega)$ 曲线和 $1/\beta(j\omega)$ 曲线相交点显示系统处于稳定边缘。在此交叉点， $A_{OL}(j\omega)$ 曲线以 $-20\text{dB}/十倍频$ 变化。 $1/\beta(j\omega)$ 曲线从 $+20\text{dB}/十倍频$ 变化为 $0\text{dB}/十倍频$ 斜率。 $A_{OL}(j\omega)$ 曲线的相移为 -90 度， $1/\beta(j\omega)$ 曲线的相移为 $+45$ 度。这个系统的相移等于 -135 度。

尽管这个系统看上去是稳定的，因为相移处于 0 度和 -180 度之间。但是，设计出的电路并没有计算或仿真出来的结果那么清楚了。电路板上的寄生电容和寄生电感会引入额外的相位误差。因此，具有 -135 度相移的这个系统只能认为处于稳定边缘。在讨论时域响应时将显示出此闭环电路具有明显的超调和振铃。

在图 13 中， $A_{OL}(j\omega)$ 曲线以 $-20\text{dB}/十倍频$ 变化， $1/\beta(j\omega)$ 曲线以 $+20\text{dB}/十倍频$ 变化。两条曲线相互靠拢的变化速率为 $40\text{dB}/十倍频$ ，系统的相移等于 -168 度。系统的稳定性就成为一个问题。

在图 14 中， $A_{OL}(j\omega)$ 曲线以 $-40\text{dB}/十倍频$ 变化， $1/\beta(j\omega)$ 曲线以 $0\text{dB}/十倍频$ 变化。两条曲线相互靠拢的变化速率为 $40\text{dB}/十倍频$ ，相移等于 -170 度。系统的稳定性也成为一个问题。

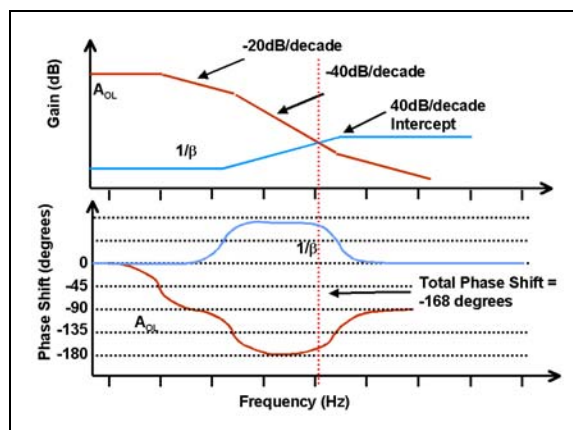


图 13: 对于实际应用电路，如考虑电路板布线的寄生参数，则这个系统不稳定

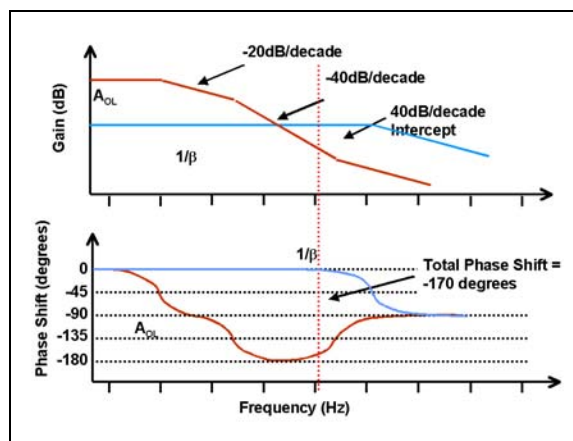


图 14: 对于实际应用电路，如考虑电路板布线的寄生参数，则这个系统也不稳定

负载电容 (C_L) - 输出阻抗 (Z_O)

运放的主要应用是将信号源与负载分隔或隔离。有时需要隔离的负载为纯阻性负载。其他时候，也可能是纯容性负载。第三种情况是运放用来驱动 R/C 负载。具有阻性和容性负载的运放电路示例如图 15 所示。影响系统稳定性的主要参数为运放的开环输出阻抗 R_O 和开环响应。

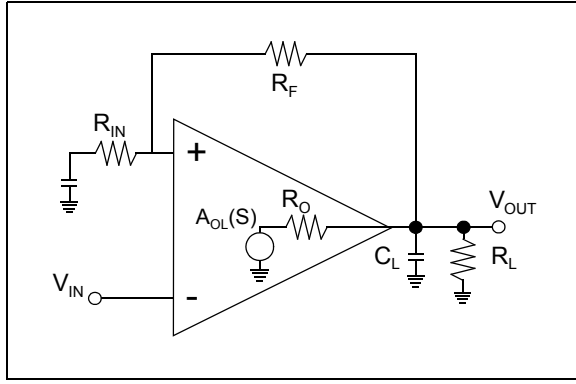


图 15: 运放输出端的任何负载都可能影响整个闭环电路的性能。容性负载会使频率稳定性变差

若考虑闭环系统中运放的输出阻抗，则运放的有效开环增益变为：

$$A_{OL}(j\omega) = A_{OL}(j\omega) \left(\frac{R_P}{R_P + R_O} \right) \left(\frac{1}{1 + R_X C_L(j\omega)} \right)$$

其中：

$$R_P = R_F \parallel R_L \text{ 和}$$

$$R_X = R_O \parallel R_F \parallel R_L$$

应用挑战 —— 尽管运放具有单位增益稳定性，但容性负载也可能使系统变得不稳定。

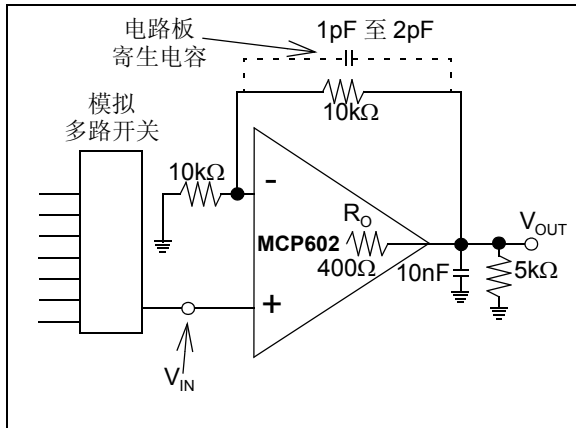


图 16: 由于低的闭环增益和高容性负载，此运放配置可能不稳定。

单位增益稳定运放可能变成不稳定的例子如图 16 所示。开环输出阻抗为 400Ω。使用上述的 R_P 和 R_X 公式：

$$R_P = 10k\Omega \parallel 10k\Omega = 2.5k\Omega$$

$$R_X = 400\Omega \parallel 10k\Omega \parallel 5k\Omega = 357\Omega$$

修正后的开环增益 (A_{OL}') 和相位的波德图如图 17 所示，同时也显示了运放的实际 A_{OL} 曲线。

反馈传递函数为：

$$1/\beta = 1 + 10k\Omega / 10k\Omega$$

$1/\beta$ 的波德图也显示在图 17 中。

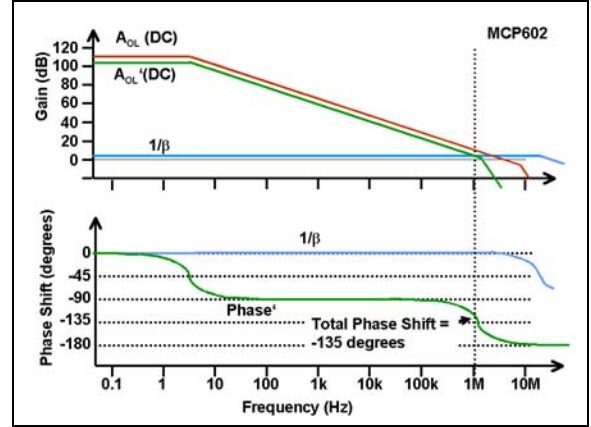


图 17: 运放的容性负载降低了系统的稳定性。该波德图显示了图 16 所示电路中负载的影响。

通过这种简单的计算，可以看出电路出现不稳定的可能性很大。任何电路板上的寄生电容都将加剧出现不稳定情况的可能性。

通过采用图 18 所示的电路对容性负载的影响进行校正。

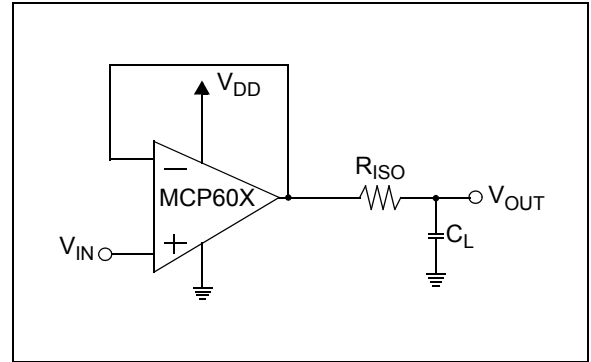


图 18: 大多数情况下，在运放输出和容性负载间增加的电阻 R_{ISC} 可以消除任何不必要的振荡

满功率带宽

参数讨论——运放的满功率带宽 (FPBW) 为运放的输出摆幅在未发生明显失真的情况下能够达到满量程动态范围时的最大频率。在频率较低时，FPBW 由运放的输出摆幅限制。在频率较高时，运放的响应受其压摆率限制。压摆率的定义将在本应用笔记的时域参数部分讨论。由于运放压摆率限制导致的失真开始出现在正弦波具有最大 dV/dt 时或波形峰-峰值的中间点。使正弦波的最大斜率等于运放在较高频率下的压摆率，则满功率响应等于：

$$f_{FP} = \frac{SR}{\pi V_{p-p}}$$

MCP601 CMOS 运放的 FPBW 如图 20 所示。

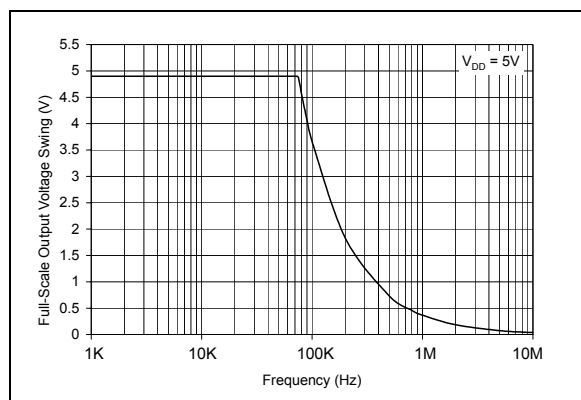


图 19: MCP601 满功率带宽

应用挑战——在 A/D 转换器应用中，A/D 转换器的输入通常由运放来驱动。很可能根据单位增益带宽来选择运放，但是，若应用中需要使用到 A/D 转换器的整个动态范围，此时，所需要的放大器带宽将大大小于单位增益带宽。这种电路如图 20 所示，其中使用单电源运放 MCP601 来驱动 12 位 A/D 转换器 MCP3201。如图 19 所示，MCP601 的 FPBW 为 80 kHz，而其单位增益带宽（针对小信号参数）为 2.8 MHz（典型值）。

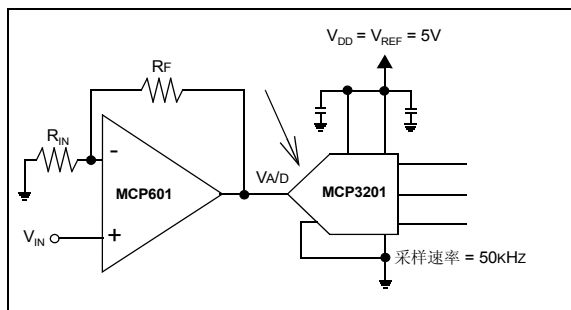


图 20: MCP601 用于驱动 MCP3201, 12 位 A/D 转换器

若 MCP3201 的采样频率为 50kHz，则该电路中的运放必须能够在图 21 所示的 $V_{A/D}$ 节点以 1/2 奈奎斯特频率或 25kHz 驱动满量程信号。MCP601 的 FPBW 超过 25 kHz 三倍多，因而完全能够满足性能要求。

时域参数

运放电路的时域响应反映了前面关于频率的讨论在真实世界的结果。图 21 以图形化的方式定义了运放在时域中的各项参数。图中的波形是电路在输入阶跃信号时运放输出端的波形。以下讨论均将基于这幅图展开。

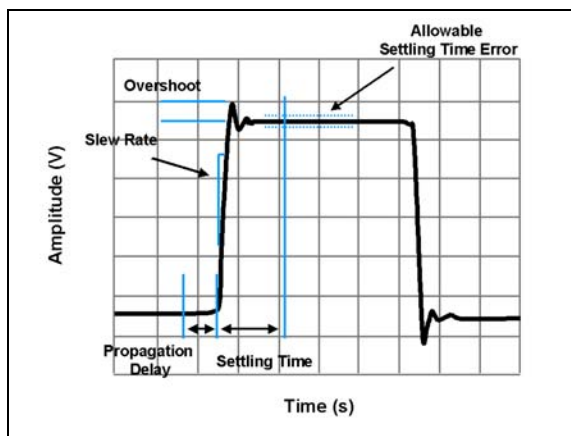


图 21: 也可以使用图中定义参数描述闭环系统中运放的时域阶跃响应

压摆率 (SR)

参数讨论——运放的压摆率 (SR) 参数表示放大器输入端驱动输出端达到满幅电压变化的速度。运放内部电路控制着压摆率，取决于对内部电容充/放电的电流的量。此参数的单位为伏/秒。压摆率是在输入电压满量程变化时运放输出电压从满幅的 10% 变化至 90% 的过程中测得的。在缓冲器或跟随器电路中，对运放的这项参数提出了最大的挑战，其电路配置如图 22 所示。在这种配置下，运放的反相输入端直接连接到缓慢变化的输出端，从而使输入端电路工作到其线性区。

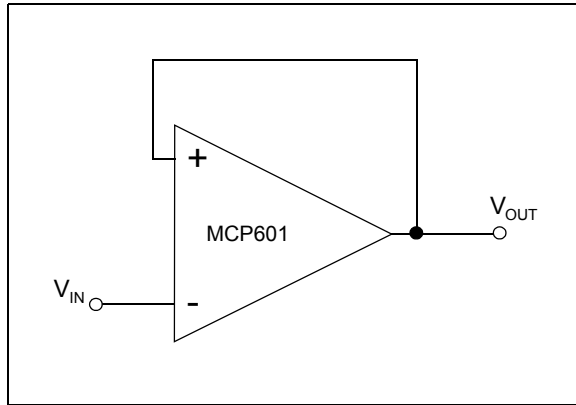


图 22: 压摆率最困难的测试条件是缓冲器配置，如图所示。

稳定时间 (t_s) 和超调

在满量程摆幅顶端或低部的瞬变区域，会发生一定程度的振铃。这种振铃直接与闭环系统的相移有关，使用超调和信号在规定的误差带宽内达到稳定的时间来描述。超调的百分比 (%) 由系统开始振铃时出现的波形的最高峰值定义。系统超调的幅度及其稳定所需的时间直接跟系统在频域的相移有关。

放大器电路的稳定时间 (t_s) 定义为运放输出开始变化并在规定的误差带宽内稳定所需的时间。这个时间从输出端响应输入激励开始，至输出信号超过误差带宽截止，如图 21 所示。

应用挑战 —— t_s 引起的误差在运放的共模输入为满量程阶跃信号时最明显。此时，运放输出会以满压摆率 (SR) 上升，然后稳定为其最终值 (t_s)。例如，图 16 所示的电路被集成进图 23 所示的电路中。尽管系统的信号是缓慢变化的，但多路开关也能为大器提供阶跃信号。此运放系统的阶跃响应如图 24 所示。

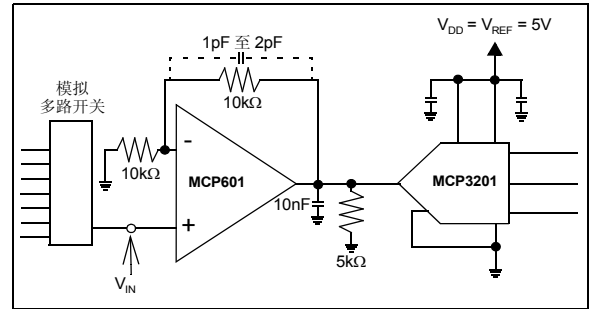


图 23: 图 16 所示的驱动器配置被用于此多路开关电路中。驱动电路并不会使系统不稳定，但是在运放电路稳定到最终值期间，A/D 转换器的转换会被延迟。

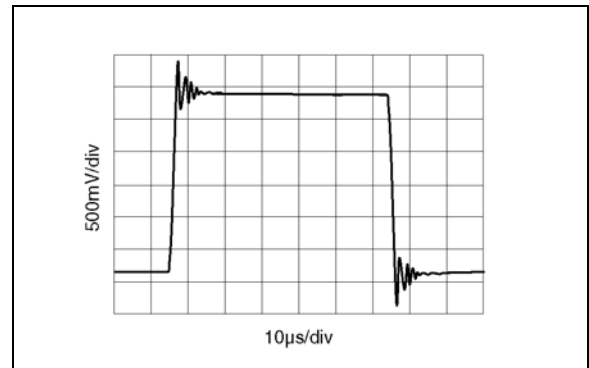


图 24: 闭环系统中运放的相移在阶跃响应中反映为超调 (15%) 和振铃

参考资料

Wait, Huelsman, Korn, "Introduction to Operational Amplifier Theory and Applications", McGraw Hill, 1975.

Baker, Bonnie C, 《运算放大器的结构和直流参数》, AN-722, Microchip Technology, Inc.

Ott, Henry W., "Noise Reduction Techniques in Electronic Systems", John Wiley & Sons, 1988.

Frederiksen, Thomas M., "Intuitive Operational Amplifiers", McGraw Hill, 1988.

请注意以下有关 Microchip 器件代码保护功能的要点：

- Microchip 的产品均达到 Microchip 数据手册中所述的技术指标。
- Microchip 确信：在正常使用的情况下，Microchip 系列产品是当今市场上同类产品中最安全的产品之一。
- 目前，仍存在着恶意、甚至是非法破坏代码保护功能的行为。就我们所知，所有这些行为都不是以 Microchip 数据手册中规定的操作规范来使用 Microchip 产品的。这样做的人极可能侵犯了知识产权。
- Microchip 愿与那些注重代码完整性的客户合作。
- Microchip 或任何其他半导体厂商均无法保证其代码的安全性。代码保护并不意味着我们保证产品是“牢不可破”的。

代码保护功能处于持续发展之中。Microchip 承诺将不断改进产品的代码保护功能。任何试图破坏 Microchip 代码保护功能的行为均可视为违反了《数字器件千年版权法案 (Digital Millennium Copyright Act)》。如果这种行为导致他人在未经授权的情况下，能访问您的软件或其他受版权保护的成果，您有权依据该法案提起诉讼，从而制止这种行为。

提供本文档的中文版本仅为了便于理解。请勿忽视文档中包含的英文部分，因为其中提供了有关 Microchip 产品性能和使用情况的有用信息。Microchip Technology Inc. 及其分公司和相关公司、各级主管与员工及事务代理机构对译文中可能存在的任何差错不承担任何责任。建议参考 Microchip Technology Inc. 的英文原版文档。

本出版物中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利，它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范，是您自身应负的责任。Microchip 对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。Microchip 对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。如果将 Microchip 器件用于生命维持和 / 或生命安全应用，一切风险由买方自负。买方同意在由此引发任何一切伤害、索赔、诉讼或费用时，会维护和保障 Microchip 免于承担法律责任，并加以赔偿。在 Microchip 知识产权保护下，不得暗中或以其他方式转让任何许可证。

商标

Microchip 的名称和徽标组合、Microchip 徽标、Accuron、dsPIC、KEELOQ、KEELOQ 徽标、MPLAB、PIC、PICmicro、PICSTART、PRO MATE、rfPIC 和 SmartShunt 均为 Microchip Technology Inc. 在美国和其他国家或地区的注册商标。

FilterLab、Linear Active Thermistor、MXDEV、MXLAB、SEEEVAL、SmartSensor 和 The Embedded Control Solutions Company 均为 Microchip Technology Inc. 在美国的注册商标。

Analog-for-the-Digital Age、Application Maestro、CodeGuard、dsPICDEM、dsPICDEM.net、dsPICworks、dsSPEAK、ECAN、ECONOMONITOR、FanSense、In-Circuit Serial Programming、ICSP、ICEPIC、MindI、MiWi、MPASM、MPLAB Certified 徽标、MPLIB、MPLINK、mTouch、PICkit、PICDEM、PICDEM.net、PICtail、PIC³² 徽标、PowerCal、PowerInfo、PowerMate、PowerTool、REAL ICE、rfLAB、Select Mode、Total Endurance、UNI/O、WiperLock 和 ZENA 均为 Microchip Technology Inc. 在美国和其他国家或地区的商标。

SQTP 是 Microchip Technology Inc. 在美国的服务标记。

在此提及的所有其他商标均为各持有公司所有。

© 2008, Microchip Technology Inc. 版权所有。

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
== ISO/TS 16949:2002 ==

Microchip 位于美国亚利桑那州 Chandler 和 Tempe 与位于俄勒冈州 Gresham 的全球总部、设计和晶圆生产厂及位于美国加利福尼亚州和印度的设计中心均通过了 ISO/TS-16949:2002 认证。公司在 PIC[®] MCU 与 dsPIC[®] DSC、KEELOQ[®] 跳码器件、串行 EEPROM、单片机外设、非易失性存储器 and 模拟产品方面的质量体系流程均符合 ISO/TS-16949:2002。此外，Microchip 在开发系统的设计和生产方面的质量体系也已通过了 ISO 9001:2000 认证。

全球销售及服务中心

美洲

公司总部 **Corporate Office**
2355 West Chandler Blvd.
Chandler, AZ 85224-6199
Tel: 1-480-792-7200
Fax: 1-480-792-7277

技术支持:
<http://support.microchip.com>
网址: www.microchip.com

亚特兰大 **Atlanta**

Duluth, GA
Tel: 678-957-9614
Fax: 678-957-1455

波士顿 **Boston**

Westborough, MA
Tel: 1-774-760-0087
Fax: 1-774-760-0088

芝加哥 **Chicago**

Itasca, IL
Tel: 1-630-285-0071
Fax: 1-630-285-0075

达拉斯 **Dallas**

Addison, TX
Tel: 1-972-818-7423
Fax: 1-972-818-2924

底特律 **Detroit**

Farmington Hills, MI
Tel: 1-248-538-2250
Fax: 1-248-538-2260

科科莫 **Kokomo**

Kokomo, IN
Tel: 1-765-864-8360
Fax: 1-765-864-8387

洛杉矶 **Los Angeles**

Mission Viejo, CA
Tel: 1-949-462-9523
Fax: 1-949-462-9608

圣克拉拉 **Santa Clara**

Santa Clara, CA
Tel: 408-961-6444
Fax: 408-961-6445

加拿大多伦多 **Toronto**

Mississauga, Ontario,
Canada
Tel: 1-905-673-0699
Fax: 1-905-673-6509

亚太地区

亚太总部 **Asia Pacific Office**

Suites 3707-14, 37th Floor
Tower 6, The Gateway
Harbour City, Kowloon
Hong Kong
Tel: 852-2401-1200
Fax: 852-2401-3431

中国 - 北京

Tel: 86-10-8528-2100
Fax: 86-10-8528-2104

中国 - 成都

Tel: 86-28-8665-5511
Fax: 86-28-8665-7889

中国 - 香港特别行政区

Tel: 852-2401-1200
Fax: 852-2401-3431

中国 - 南京

Tel: 86-25-8473-2460
Fax: 86-25-8473-2470

中国 - 青岛

Tel: 86-532-8502-7355
Fax: 86-532-8502-7205

中国 - 上海

Tel: 86-21-5407-5533
Fax: 86-21-5407-5066

中国 - 沈阳

Tel: 86-24-2334-2829
Fax: 86-24-2334-2393

中国 - 深圳

Tel: 86-755-8203-2660
Fax: 86-755-8203-1760

中国 - 武汉

Tel: 86-27-5980-5300
Fax: 86-27-5980-5118

中国 - 厦门

Tel: 86-592-238-8138
Fax: 86-592-238-8130

中国 - 西安

Tel: 86-29-8833-7252
Fax: 86-29-8833-7256

中国 - 珠海

Tel: 86-756-321-0040
Fax: 86-756-321-0049

台湾地区 - 高雄

Tel: 886-7-536-4818
Fax: 886-7-536-4803

台湾地区 - 台北

Tel: 886-2-2500-6610
Fax: 886-2-2508-0102

台湾地区 - 新竹

Tel: 886-3-572-9526
Fax: 886-3-572-6459

亚太地区

澳大利亚 **Australia - Sydney**

Tel: 61-2-9868-6733
Fax: 61-2-9868-6755

印度 **India - Bangalore**

Tel: 91-80-4182-8400
Fax: 91-80-4182-8422

印度 **India - New Delhi**

Tel: 91-11-4160-8631
Fax: 91-11-4160-8632

印度 **India - Pune**

Tel: 91-20-2566-1512
Fax: 91-20-2566-1513

日本 **Japan - Yokohama**

Tel: 81-45-471-6166
Fax: 81-45-471-6122

韩国 **Korea - Daegu**

Tel: 82-53-744-4301
Fax: 82-53-744-4302

韩国 **Korea - Seoul**

Tel: 82-2-554-7200
Fax: 82-2-558-5932 或
82-2-558-5934

马来西亚 **Malaysia - Kuala Lumpur**

Tel: 60-3-6201-9857
Fax: 60-3-6201-9859

马来西亚 **Malaysia - Penang**

Tel: 60-4-227-8870
Fax: 60-4-227-4068

菲律宾 **Philippines - Manila**

Tel: 63-2-634-9065
Fax: 63-2-634-9069

新加坡 **Singapore**

Tel: 65-6334-8870
Fax: 65-6334-8850

泰国 **Thailand - Bangkok**

Tel: 66-2-694-1351
Fax: 66-2-694-1350

欧洲

奥地利 **Austria - Wels**

Tel: 43-7242-2244-39
Fax: 43-7242-2244-393

丹麦 **Denmark-Copenhagen**

Tel: 45-4450-2828
Fax: 45-4485-2829

法国 **France - Paris**

Tel: 33-1-69-53-63-20
Fax: 33-1-69-30-90-79

德国 **Germany - Munich**

Tel: 49-89-627-144-0
Fax: 49-89-627-144-44

意大利 **Italy - Milan**

Tel: 39-0331-742611
Fax: 39-0331-466781

荷兰 **Netherlands - Drunen**

Tel: 31-416-690399
Fax: 31-416-690340

西班牙 **Spain - Madrid**

Tel: 34-91-708-08-90
Fax: 34-91-708-08-91

英国 **UK - Wokingham**

Tel: 44-118-921-5869
Fax: 44-118-921-5820